Del (a) - Teori og forklaring

Spørgsmål 10: Levetid og bæreevne for rullelejer

Kilde: Kapitel 13 – Lejer med rullende legemer

(a) Teori & forklaring: Forklar levetidsligningen $L_{10} = (C/P)^p$ for lejer med rullende legemer. Redegør for forskellen mellem levetidseksponenten p for kuglelejer og rullelejer, og definér den grundlæggende dynamiske bæreevne C.

(b) Designopgave: Et sporkugleleje ($p = 3$) er belastet med en ækvivalent radialbelastning $P = 5$ kN. Hvis den krævede grundlæggende dynamiske bæreevne er $C = 50$ kN, beregn den nominelle L_{10}-levetid i millioner omdrejninger og driftstimer ved 1500 rpm.

Svigtmekanismen er overfladeudmattelse (pitting): hver gang en kugle ruller over et punkt på løbebanen, får det et spændingsstød. Efter mange cykler løsner små flager sig. Levetiden er statistisk: ens lejer i ens drift holder vidt forskelligt (Weibull-fordeling). L_{10} er den levetid, som 90 % af lejerne når eller overskrider (10 % svigter før).

Levetidsligningen kommer fra forsøg: på dobbeltlogaritmisk papir er last mod levetid en ret linje, P^p·L = konstant. Konstanten fastlægges med C:

$$\tilde{L}_{10} = \left(\frac{\bar{C}}{P}\right)^{m_k} \qquad (13.82)$$

Den dynamiske bæreevne C er den last, der giver L_{10} = 1 million omdrejninger. Den står i leverandørens katalog. Levetiden måles i millioner omdrejninger.

Non-Commercial Use Only

Eksponenten: kuglelejer har punktkontakt, og kontakttrykket stiger hurtigt med lasten: p = 3. Rullelejer har linjekontakt, hvor trykket fordeles bedre: p = 10/3. Den højere eksponent betyder, at levetiden falder endnu hurtigere med lasten, men vokser mere, når C/P er stor. Levetid i timer ved omdrejningstallet N:

$$\left(\tilde{L}\right)_{\text{hour}} = \frac{10^6 \tilde{L}_{10}}{60 N_b} \qquad (13.84)$$

Del (b) - Designopgave

$C_d := 50\ kN$ $P_e := 5\ kN$ $p_k := 3$ $n_r := \frac{1500}{(60\ s)}$

Navne: C er coulomb, så C_d. 1500 o/min er 25 omdrejninger pr. sekund. L_{10} i millioner omdrejninger:

$$L_{10} := \left(\frac{C_d}{P_e}\right)^{p_k} = 1 \cdot 10^3$$

Omregnet til timer (13.84):

$$L_h := \frac{L_{10} \cdot 10^6}{n_r} = \left(1.111 \cdot 10^4\right)\ hr \qquad \frac{L_h}{(24\ hr \cdot 365)} = 1.268$$

Non-Commercial Use Only

Altså ca. 1,27 år i døgndrift. Et rulleleje med samme C ville holde (eksponent 10/3):

$$L_r := \left(\frac{C_d}{P_e}\right)^{\left(\frac{10}{3}\right)} = 2.154 \cdot 10^3$$

$L_{10} = 1 \cdot 10^3$ $L_h = \left(1.111 \cdot 10^4\right)\ hr$

Tjek dig selv - Fordobl lasten

Med p = 3 giver dobbelt last en ottendedel af levetiden. Vi plotter $\log_{10}$ af L_{10} (millioner omdr.) mod lasten for kugleleje (blå) og rulleleje (rød):

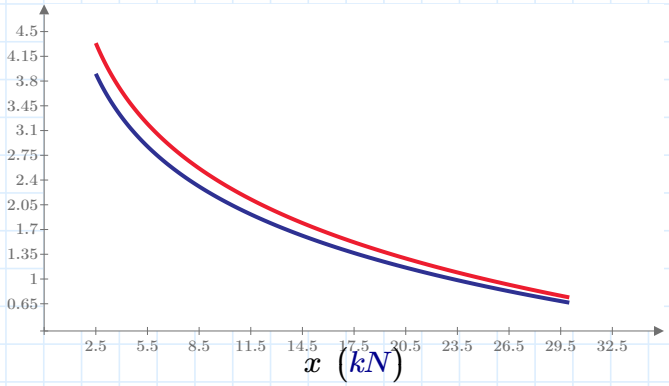
$$L_k(x) := \left(\frac{C_d}{x}\right)^3 \qquad L_R(x) := \left(\frac{C_d}{x}\right)^{\left(\frac{10}{3}\right)} \qquad x := 2.5\ kN, 2.6\ kN .. 30\ kN$$

Non-Commercial Use Only

Opgave: Eksamensspørgsmål 10 (MEM1)

Frederik Rasmussen

VIA University College



$$\frac{\log\left(L_k(x)\right)}{\log\left(L_R(x)\right)}$$

Ved 5 kN er log L = 3 (1000 mio. omdr.). Ved 10 kN er L_{10} kun 125 mio. omdr. Ved P = C = 50 kN ville de begge give 1 mio. omdr. (log = 0): det er definitionen af C.

$$L_k\left(2 \cdot P_e\right) = 125$$

$$\frac{L_k\left(P_e\right)}{L_k\left(2 \cdot P_e\right)} = 8$$

Non-Commercial Use Only